

整除（作业）

1. a, m, n 为正整数, $a > 1$ 且 $(a^m + 1) \mid (a^n + 1)$, 证明: $m \mid n$.

2. p 是素数, m, n 是小于 p 的互异的正整数. 如果 $p \mid m^2 + 1$, $p \mid n^2 + 1$, 那么证明: $p \mid mn - 1$.

3. 求出所有的正整数 x, n , 使得 $(x^n + 2^n + 1) \mid (x^{n+1} + 2^{n+1} + 1)$.

4. (1) 是否存在 9 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_9$, 使得 $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_9^2$ 整除 $(a_1 + a_2 + \dots + a_9)^2 - 1$? (2) 是否存在 8 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_8$, 使得 $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_8^2$ 整除 $(a_1 + a_2 + \dots + a_8)^2 - 1$?

5. 设非负整数 a, b 使得 $\frac{a^2+b^2}{1+ab}$ 为整数. 证明: 这个整数一定是完全平方数.

6. a, b 是正整数, 满足 $4ab-1 \mid (4a^2-1)^2$, 证明: $a=b$.